

EC2 · EBS · ENI

一台服务器由什么组成，又如何连接



一台服务器是什么

用 EC2 租用，用 AMI 复制。

什么保留，什么消失

停止与终止，以及 EBS 与快照。

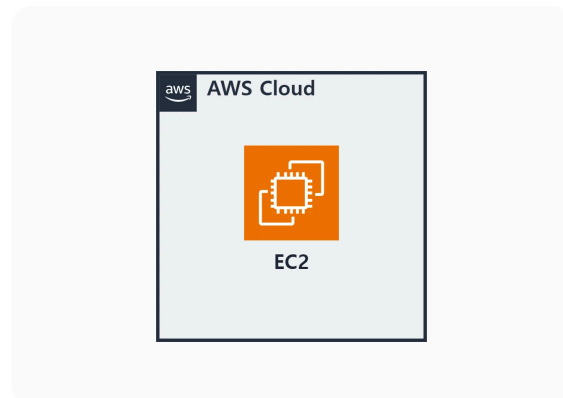
如何连接

一张 ENI 上挂着 IP 和安全组。

01 EC2 — AWS 出租的服务器

Elastic Compute Cloud

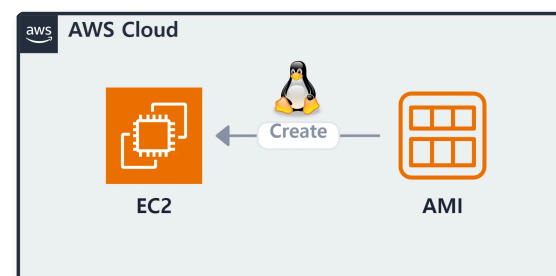
- 从 AWS 租用服务器来用
- 需要时启动、不需要时关闭的**虚拟服务器**。
- 易于扩缩，所以叫 **Elastic**。两个 C，所以叫 **EC2**



02 AMI — 服务器模板

Amazon Machine Image

- 决定用哪个操作系统、哪些设置启动的**模板**。
- 配置好的服务器可以再制作成 AMI。
- 这样就能创建任意多台相同的服务器。



创建时要选的七项

按控制台向导的顺序

OS	Linux · Windows · macOS — 由 AMI 决定	CPU	vCPU 数量，由类型名的系列和大小决定
内存	RAM。同样大小，不同系列也不同	存储	通过网络挂载的 EBS · EFS，还是直连物理服务器的实例存储
网络	网卡带宽，以及是否分配公有 IP	防火墙	安全组 — 允许从哪里、经哪个端口进入
首次启动脚本	用户数据 — 首次启动时只运行一次的脚本		

03 读懂实例类型

一个短名称就是一张规格表

t3.micro

- t 用途 — T·M 通用，C 计算，R 内存
- 3 代次 — 数字越大越新，通常更便宜、更快
- micro 大小 — 每升一级，内存翻倍

先选用途，再定代次和大小。

实例系列

考试要点

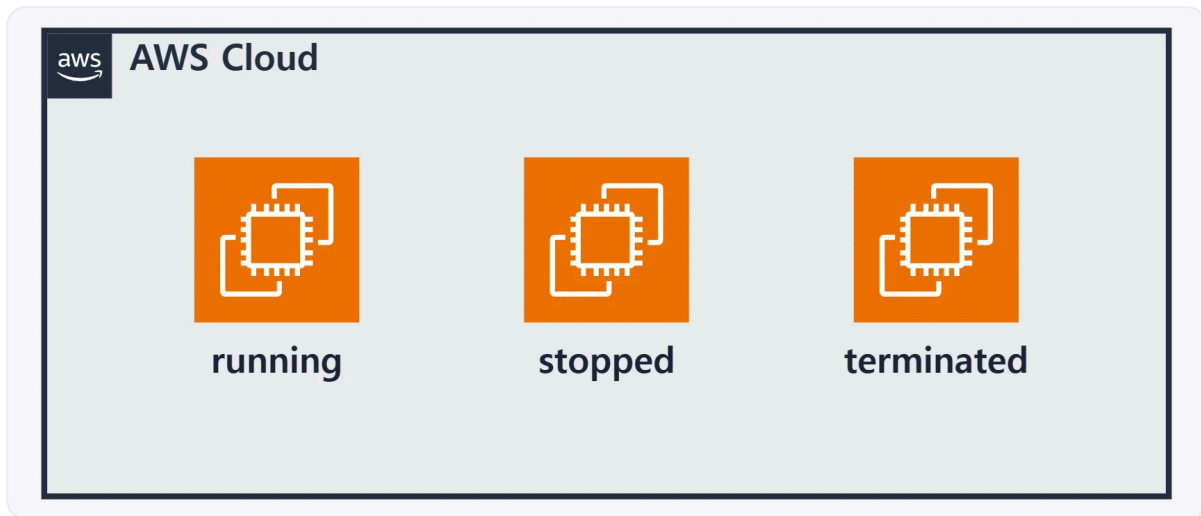
系列	用途	何时选	示例
T	通用 · 可突增	平时空闲的 Web / 开发服务器	t3.micro
M	通用型	CPU 与内存均衡的默认选择	m7g.large
C	计算优化型	计算繁重的批处理 · 游戏服务器	c7i.xlarge
R/X	内存优化型	缓存 · 内存数据库	r7g.large
I/D	存储优化型	高 IOPS · 大容量本地磁盘	i4i.large
G/P	加速计算型	GPU 训练 · 推理 · 渲染	g5.xlarge

实例大小

nano → micro → small	最小三档，开发 · 测试用	medium → large	生产服务的起点
xlarge → 2xlarge → 4xlarge...	内存翻倍，vCPU 也随之增加	a · g · i · n 后缀	AMD · Graviton · Intel · 增强联网
.metal — 裸金属	不经虚拟化层，整台使用物理服务器。（适用于要求物理服务器的许可证）		

04 三种状态 — 计费的分水岭

只有运行期间才收取实例费用。



running

运行中，正在计费。

stopped

已关闭，实例费用暂停。

terminated

彻底删除，无法恢复。

状态转换

考试要点

pending

正在启动

running

计费中

stopping

正在停止

stopped

实例费用为 0

terminated

无法恢复

reboot 不改变状态。它只是重启，所以公有 IP 和实例存储都保持不变。休眠会把内存内容存到根卷后关机，之后原样恢复。

置放群组 — 物理上如何摆放

集群	集中在一个机架上。延迟最低，机架故障则全部宕机
分布	分散到不同的硬件上。每个可用区的实例数有上限
分区	按机架组划分。用于 HDFS·Cassandra 等分布式存储

💰 计费模式

On-Demand

按秒计费，用多少付多少。默认选项，也最贵。

Savings Plans

承诺 1~3 年内每小时固定金额 (\$/h)，换取折扣。

Reserved

预约 1~3 年使用特定类型。承诺的是实例，而不是金额。

Spot

用闲置容量，最高便宜 90%。提前 2 分钟通知后被回收。

Dedicated Host

整台物理服务器。适用于按核心计的许可证。

Capacity Reservation

只预先占住容量。不是为了省钱，而是保住位置。

🔍 该选哪个

全天候运行的服务器	Savings Plans — 承诺每小时金额，换取折扣
可中断的任务	Spot — 最高便宜 90%，提前 2 分钟通知后回收
临时试用	On-Demand — 无需承诺。最贵，也最灵活
按核心计的许可证	Dedicated Host — 整台租用物理服务器

📋 计费项目

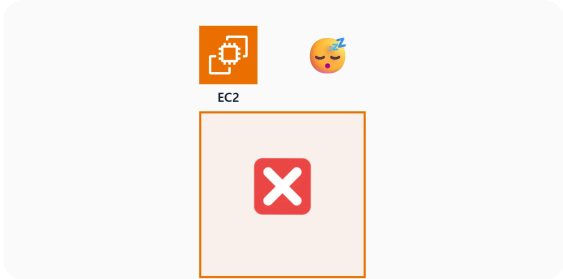
停止只能停掉第一行

—	何时计费	如何停止计费
实例时长	仅在 running 时	停止实例即可
EBS 卷	存在期间一直计费 (GB-月)	要删除卷才会停止，停止实例不行
快照	保留期间一直计费 (GB-月)	删除快照
公有 IPv4	分配后持续计费 (按小时)	不用的 EIP 要释放。停止期间也收费
数据传输	向外传出时 (按 GB)	入站流量免费，同一可用区内的私有 IP 通信免费

05 Instance Store

停止后会消失的

- EC2 上的**实例存储**，停止后数据会丢失。
- 直连物理服务器的临时磁盘，所以很快
- **重启**时保留，停止 · 终止时丢失。



06 EBS — 通过网络连接

Elastic Block Store

- 实例消失后仍会保留。
- EBS 可以分离后**附加到另一个实例**。
- 生命周期独立，费用也单独计（实例关机，卷照样计费）



👉 停止 (stopped) vs 终止 (terminated)

考试要点

—	停止	终止
实例费用	停止	停止
EBS 卷	照常计费	根卷被删除
其中的数据	保留	丢失
公有 IP	会变（EIP 除外）	被收回
恢复	可再次启动	不可能

📀 三种磁盘，容易混淆之处

EBS

通过网络挂载的磁盘。删除实例后仍保留，可分离后附加到其他实例。

实例存储

直连物理服务器的临时磁盘。速度快，但停止 · 终止后丢失，重启则保留。

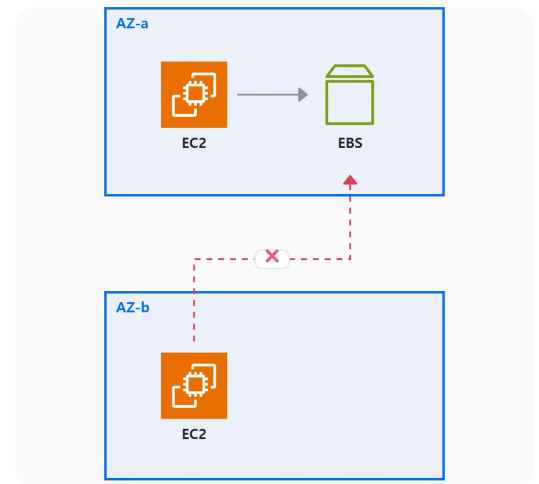
快照

EBS 在 S3 中的增量备份。迁往其他可用区 · 区域或制作 AMI 的起点。

07 卷属于一个可用区

无法附加到其他可用区的实例。

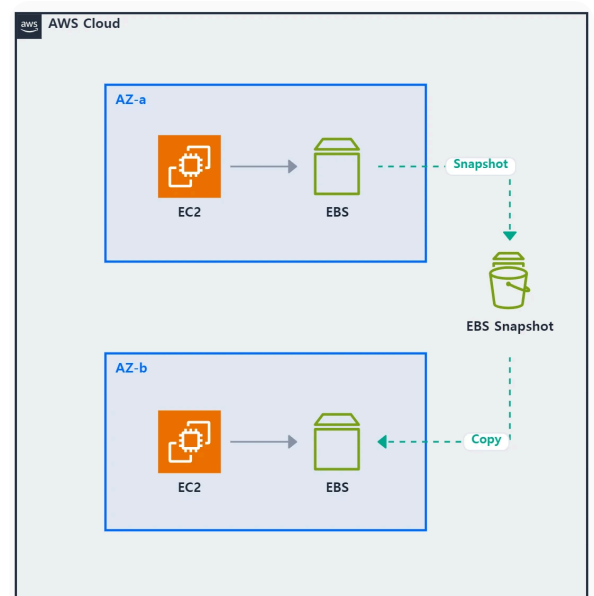
- 卷和实例必须在同一可用区才能连接。
- 所以换可用区是**复制**，而不是移动。
- 要在整个区域范围使用，就得用 EFS 等其他服务。



08 快照 — 跨可用区和区域的方法

创建快照，在**其他可用区 · 区域新建卷**。

- 以**增量**方式存于 S3。只有第一次是完整备份
- 从快照创建的卷可以比原卷更大。
- 制作 AMI 的起点，归根结底也是这个快照。



快照 — 它能做什么

考试要点

增量备份

存于 S3，只有第一次是完整备份。

跨可用区 · 区域迁移

复制后在其他可用区 · 区域创建卷。（卷跨可用区的唯一方法）

AMI 的起点

把实例制作成 AMI，归根结底就是给根卷创建快照。

自动化与保留

用 DLM 设定计划，自动创建和删除。旧快照转入归档层。

加密 — 创建时就要决定

使用 KMS 密钥

创建卷时开启。数据、快照以及由这些快照创建的卷都会一并加密。

事后无法开启

已有的卷必须经过**快照 → 加密复制 → 新卷**。

性能不受影响

没有可感知的损失，最好默认开启。

卷的规则 — 附加到哪里，何时消失

考试要点

可用区	卷属于一个可用区，只能附加到同一可用区的实例	连接	一个卷只能附加到一个实例（io1-io2 的 Multi-Attach 除外）
生命周期	独立于实例 — 可分离后附加到其他实例	根卷	“终止时删除”默认开启，数据卷默认关闭
停止期间	卷仍保留，照常计费		

EBS 卷类型 — 选哪个

根卷仅限 SSD 类

类型	是什么	何时选
gp3	通用型 SSD（默认）	基准 3,000 IOPS · 125 MB/s，容量与性能分开设置
gp2	通用型 SSD（旧款）	每 GiB 3 IOPS — 容量决定性能
io2	预置 IOPS SSD	购买所需 IOPS。适合对延迟敏感的数据库
st1	吞吐量优化型 HDD	顺序读写大文件。日志 · 大数据
sc1	冷 HDD	最便宜。偶尔读取的数据

创建后可以更改的

只能往大调

容量 — 只增不减

可在运行中扩容，但无法缩小。要缩小只能新建卷再迁移数据。

类型 — 可以更改

如 gp2 → gp3，卷在使用中即可更改。更改后性能需要一段时间才能稳定。

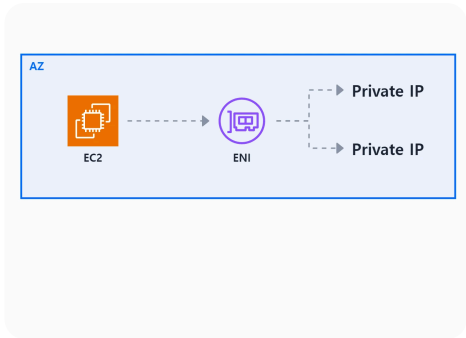
上限

卷 1 GiB ~ 16 TiB，gp3 最高 16,000 IOPS · 1,000 MB/s。再往上受限于实例自身的 EBS 带宽。

09 ENI — EC2 通信用的虚拟网卡

Elastic Network Interface

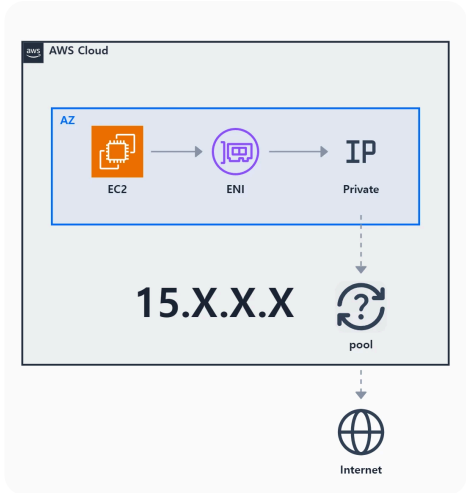
- ENI 也属于一个可用区 — 与卷的规则相同。
- 每个实例有一个主 ENI，视实例类型还可再添加。
- 可分离后移到其他实例 — 相当于把地址整体转交。
- IP、MAC 和安全组都挂在**这张网卡**上，而不是实例上。



10 公有 IP 挂在哪里

不是挂在实例上，而是挂在 **ENI 的私有 IP 上**。

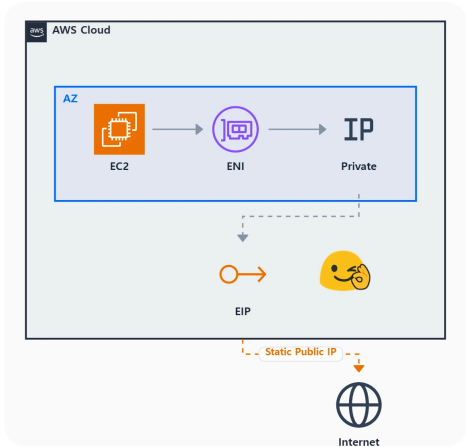
- 启动时从 AWS 地址池中**随机**分配一个 — 无法选择。
- 私有 IP 在实例存续期间固定不变
- 自 2024-02 起，公有 IPv4 一律**按小时计费**。
- 实例停止后再启动，公有 IP **会改变**。



11 EIP — 固定地址

Elastic IP

- 分配给账户、再附加到 ENI 的**静态公有 IP**。
- 无论是否附加都按小时计费，不用就释放。
- 属于区域。每个账户默认 5 个
- 固定地址的另一种方法是域名（Route 53）。



ENI 的规则

考试要点

可用区

ENI 也属于一个可用区

附加 ENI

可按实例类型允许的数量添加。

安全组

挂在 **ENI 上**而非实例上的有状态允许规则

主 ENI

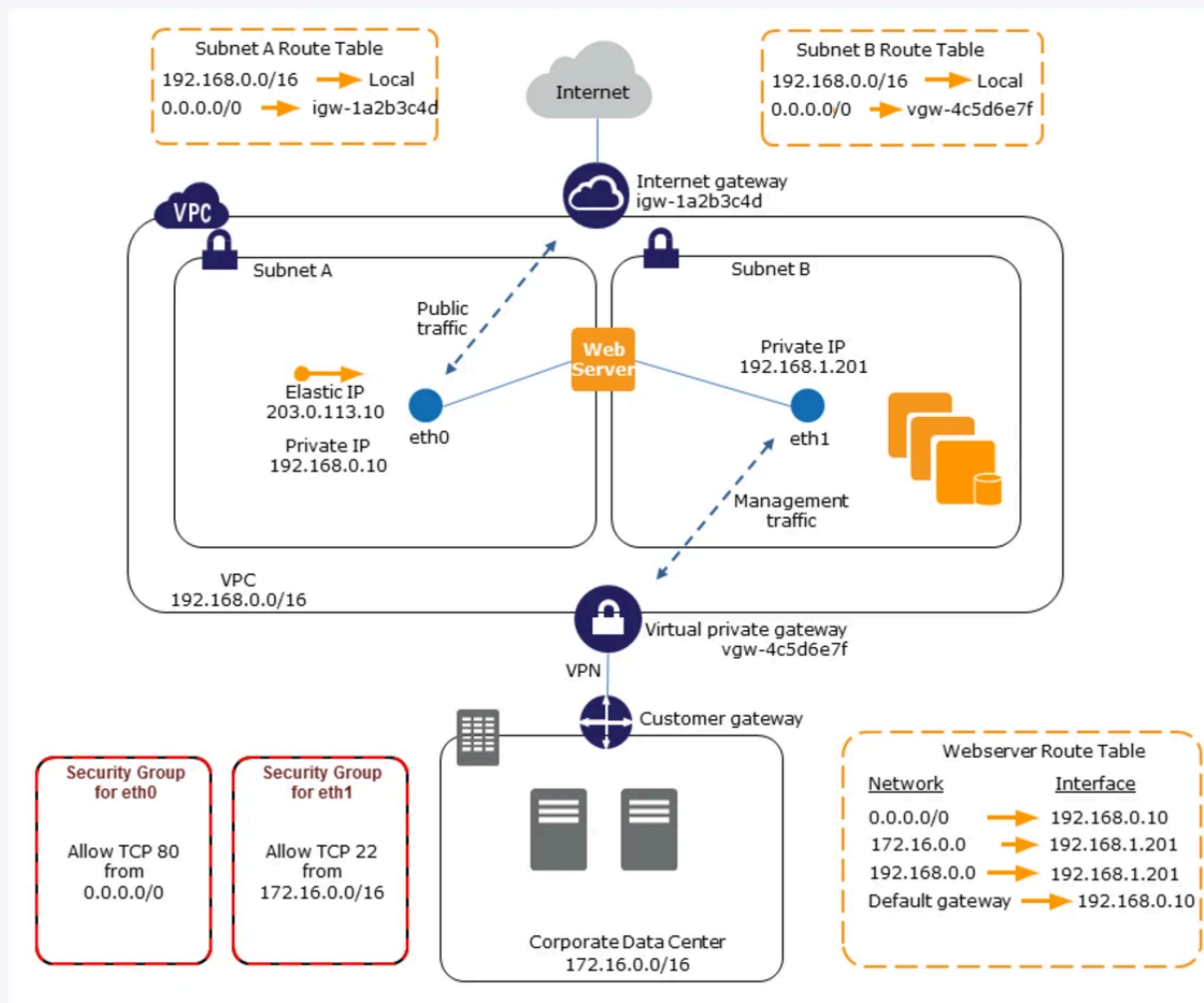
每个实例一个（eth0）。不可删除，随实例一起消失

私有 IP

每个 ENI 默认 1 个，视类型可有更多辅助 IP

MAC 地址

跟着网卡走（许可证绑定 MAC 时，连同 ENI 一起迁移）



eth0 从 Subnet A、eth1 从 Subnet B 各自按该子网的网段获取私有 IP，安全组也按网卡分别附加。

[AWS 文档《Multiple network interfaces》](#)

图中要点四则

考试要点

ENI 属于子网

私有 IP 取自该子网的网段。

安全组按网卡设置

挂在 ENI 而非实例上 — 图中 eth0 开放 80-443，eth1 只开放 22。

EIP 叠在私有 IP 之上

网卡上的一个私有 IP 对应一个公有 IP。网卡迁移时，地址整体跟随。

一个实例跨两个子网

同一可用区内，网卡可分属不同子网：公有子网，加上管理用的私有子网

IP 三种地址

考试要点

—	如何获得	停止后再启动	费用
私有 IP	从子网自动分配	不变	免费
公有 IP	启动时从池中随机分配	会变	每小时 \$0.005
Elastic IP	分配给账户后附加	不变	每小时 \$0.005（未附加也收）

访问与权限 — 容易出事的地方

密钥对

私钥（.pem）只在创建时下载一次，丢了无法重新获取。

安全组

只有允许规则 — 允许从哪里、经哪个端口进入。不要向 0.0.0.0/0 开放 22-3389。

IAM 角色

通过实例配置文件附加。不要把访问密钥放在服务器上。

实战检查清单 — 启动实例前确认

- ☐ 密钥对保存好了吗 — 无法再次下载
- ☐ 安全组是否向 0.0.0.0/0 开放了 22/3389
- ☐ 确认过根卷的“终止时删除”选项吗
- ☐ 知道用户数据只在首次启动时运行一次吗
- ☐ 开启终止保护（termination protection）了吗
- ☐ 附加 IAM 角色了吗 — 不要放入访问密钥
- ☐ 打上标签（Name, Env, Owner）了吗 — 否则在账单里找不到
- ☐ 开启卷加密了吗 — 只能在创建时开启

范围 — 哪些属于区域，哪些属于可用区

考试要点

对象	范围	须知
AMI	区域	仅在创建它的区域可见 — 要在其他区域使用须 复制
快照	区域	可跨区域复制，这是卷跨出区域的唯一途径
EBS 卷	可用区	只能附加到同一可用区的实例
实例	可用区	位于启动时所选的可用区 — 要迁移须用 AMI 重新启动
EIP	区域	同一区域内可 跨可用区 转移。每个账户每区域默认 5 个

要不要停机 — 运行中能做的，必须停止才能做的

快照无需停机

操作	实例	须知
创建快照	运行中	只包含 已写入磁盘的内容 — 不放心就先暂停写入再创建
更改卷大小 · 类型	运行中	扩容后须在操作系统中扩展文件系统才真正变大
附加 · 分离数据卷	运行中	分离前先卸载
分离根卷	停止	运行中无法分离
更改实例类型	停止	在停止与启动之间更改 — 公有 IP 也会随之改变
修改用户数据	停止	只能在停止状态下修改。默认仍只在首次启动时运行一次
制作 AMI	运行中	默认先重启再制作 — 不重启则数据一致性由自己负责

恢复 — 丢了什么，用什么找回

损失大小决定方法

单个文件	原卷不动，从快照新建卷并附加，再把文件取出
整个卷	从快照恢复卷。同一可用区直接恢复，其他可用区先复制
无法启动	分离根卷，作为数据盘附加到其他实例上修复
整台服务器	若事先制作了 AMI，就用它重新启动
误终止	根卷已消失。没有快照或 AMI 就无法恢复

 动手试试!

实战题

① 一台开发服务器每晚停止、早上启动，可关机时段的费用却不为零。停止期间仍持续计费的有哪些？请全部选出。 2 个正确答案

- ☐ A 实例时长费用
- ☐ B 已附加的根 EBS 卷
- ☐ C 实例存储中残留的数据
- ☐ D 附加在实例上的 EIP
- ☐ E 实例收发的数据传输

② 一组实例随负载在 10~50 台之间伸缩，分布在多个可用区，需要共同读写同一个 50GB 文件夹。该挂载什么？

- ☐ A 创建一个卷，附加到所有实例
- ☐ B 每个实例各建一个卷，并相互同步
- ☐ C 创建 EFS 文件系统，全部挂载
- ☐ D 放在实例存储中，需要时复制

③ 随机读写非常多的数据库。性能必须稳定，数据要比实例存活得更久。该选哪种磁盘？

- ☐ A 实例存储 — 直连物理服务器，最快
- ☐ B gp2 — 卷越大，IOPS 也随之提高
- ☐ C st1 — 吞吐量优化型 HDD
- ☐ D io2 — 预置 IOPS SSD

答案与解析

- ① **B · D** 停止只会停掉**实例时长费用这一项**。卷的生命周期独立于实例，会一直保留，保留期间持续计费。自 2024-02 起，公有 IPv4 和 EIP 即使实例关机也照样收费。
- ② **C** **卷属于一个可用区，一个卷只能附加到一个实例**。io1-io2 的 Multi-Attach 是例外，但也仅限同一可用区内最多 16 台 Nitro 实例，用不到跨多个可用区的 50 台上。多台机器同时写同一份数据时，需要的不是块设备而是**文件系统**；EFS 以区域为单位，可供多个实例同时挂载。实例存储是直连物理服务器的磁盘，根本无法共享。
- ③ **D** 两个条件，各排除一个选项。**要比实例存活更久**排除了实例存储 — 快，但停止·终止后丢失。**性能要稳定**排除了 gp2：每 GiB 3 IOPS，性能与容量绑定，小卷还要依赖突增。st1 用于顺序读写大文件，不适合随机 IO。io2 会持续提供创建时设定的 IOPS，所以在要求“性能稳定”时它就是答案。

⚠ 常见陷阱

考试常客

以为停止后费用为零

只有实例费用会停。附加的 EBS 和占用的公有 IPv4 照常计费。

先选大小

应先定用途（字母）。同样大小，C 和 R 是完全不同的服务器。

以为用户数据每次都会运行

只在最初的首次启动时运行一次。

想附加其他可用区的卷

EBS 属于一个可用区。跨可用区的唯一办法是创建快照再复制。

把“终止”当成“停止”按下去

连根卷都会消失。开启终止保护是唯一的保险。

以为公有 IP 固定不变

停止再启动就会变。需要固定地址时，用弹性 IP 或域名。

以为卷可以缩小

只能扩大。要缩小，必须新建卷再迁移数据。

想用安全组来拦截

安全组没有拒绝规则，只写允许 — 拦截是网络 ACL 的事。

📖 术语 — 一句话

AMI 复制服务器的模板，包含操作系统和初始设置。

实例存储 直连物理服务器的临时磁盘。停止 · 终止后丢失。

快照 EBS 在 S3 中的增量备份。

终止保护 阻止终止 API 的开关，不阻止停止。

Graviton AWS 自研的 ARM CPU，类型名中带 g。

可用区 (AZ) 区域内相互独立的一组数据中心。EBS 和 ENI 都属于它。

EIP 分配给账户后附加的静态公有 IP，未附加也收费。

DLM 按计划创建和删除快照的生命周期管理器。

实例类型 用一个名称写明用途 · 代次 · 大小的规格表。

EBS 通过网络挂载的磁盘。删除实例后仍保留，可以迁移。

用户数据 首次启动时以 root 身份运行一次的脚本。

专用主机 租用物理服务器本身。用于按插槽 · 核心计的许可证。

IMDS 实例查询自身信息的内部专用地址 (169.254.169.254)。

ENI EC2 通信用的虚拟网卡，携带 IP · MAC · 安全组。

Multi-Attach 把一个 io1·io2 卷附加到同一可用区多个实例的功能。

一句话总结

一台服务器 = EC2 (计算) · EBS (磁盘) · ENI (网卡)。三者都绑定在一个可用区，要跨出去，就得创建快照或固定地址。

EC2

AMI

实例类型

状态

EBS

快照

ENI

EIP

 官方文档

AWS 文档 · 视频 · 文章

-  **EC2 用户指南**  第 1 页
实例 · AMI · 生命周期的原始资料
docs.aws.amazon.com/ec2
-  **实例生命周期**  第 3 · 5 页
每种状态下什么保留、什么消失
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-instance-lifecycle.html
-  **AMI**  第 1 页
镜像包含什么、不包含什么
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/AMIs.html
-  **实例类型**  第 2 页
系列名称的读法，按代次划分的列表
aws.amazon.com/ec2/instance-types
-  **EBS 用户指南**  第 5 · 7 页
卷位于实例之外意味着的一切
docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/what-is-ebs.html
-  **EBS 卷类型**  第 7 页
gp3 · io2 · st1 的 IOPS 与吞吐量
docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-volume-types.html
-  **EBS 快照**  第 6 · 11 页
把卷移出可用区的唯一途径
docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/ebs-snapshots.html
-  **ENI**  第 8 · 9 页
把网卡分离后附加到其他实例
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-eni.html
-  **弹性 IP 地址**  第 8 · 10 页
固定地址意味着什么，以及它的费用
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/elastic-ip-addresses-eip.html
-  **EC2 定价**  第 4 页
按需 · 预留 · 竞价的当前价格
aws.amazon.com/ec2/pricing
-  **价格计算器**  第 4 页
用你自己的配置重算本表中的数字
calculator.aws
-  **用 Amazon EC2 启动第一个工作负载**  第 1 页
从零启动一个实例的韩语讲座。AWS Korea 官方频道
www.youtube.com/watch?v=Mg6LLromiQM
-  **One to Many: Evolving VPC Design**  第 11 页
从一台扩展到多台时，什么最先出问题
aws.amazon.com/blogs/architecture/one-to-many-evolving-vpc-design
-  **安全组**  第 9 · 10 · 13 页
只写允许的防火墙。拒绝是网络 ACL 的事 — 下次再讲
docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-security-groups.html
-  **EC2 Auto Scaling**  第 4 页
按需求把一台扩展为多台 — 下次再讲
docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/what-is-amazon-ec2-auto-scaling.html